

Universidad de los Andes

Ingeniería Química y de Alimentos

TALLER 8 · PROYECTO DE OPERACIONES UNITARIAS

DESTILACIÓN POR LOTES Y LA INTEGRAL DE RAYLEIGH

Una planta piloto recupera isopropanol de una mezcla acuosa, y la termodinámica le pone un techo que ninguna cantidad de tiempo ni de equipo puede levantar.

Curso

Proyecto de Operaciones Unitarias · IQYA-2031 · 2026-20

Modalidad

En parejas, distinta a las de los talleres 1 a 7

Sesión

Martes 10 de noviembre de 2026

Entrega

Martes 10 de noviembre, 12:20 p. m. (al cierre de la sesión), por BloqueNeón

Puntaje

100 puntos

Este taller se resuelve en un **cuaderno de Google Colab**. No hay que instalar nada: se abre en el navegador, se ejecuta celda por celda y se entrega el mismo archivo con todo corrido. El cuaderno trae la deducción de la ecuación de Rayleigh, el manejo de datos de equilibrio por interpolación y tres casos demostrativos resueltos. Su trabajo empieza en la parte A.

El cuaderno del taller

Ábralo en Colab y guarde de una vez una copia en su Drive, con *Archivo, Guardar una copia en Drive*. Si trabaja sobre el original no va a poder guardar los cambios.

ABRIR EN COLAB

DESCARGAR EL .IPYNB



La pareja tiene que ser nueva

Este taller se hace en parejas, y **no puede repetir ninguno de los compañeros de los talleres 1 a 7**.



Nivel de uso de IA generativa: 2

La inteligencia artificial se usa para hacer lluvia de ideas, estructurar el trabajo y orientar la búsqueda de fuentes. Usted parte de esas sugerencias y desarrolla el trabajo con su propio juicio. El contenido final debe estar desarrollado por usted. La declaración de uso va dentro del cuaderno.

— CONTENIDO

1. Qué va a hacer

Parte A · Implementación 40 PTS

Tres funciones: la composición del destilado acumulado a partir del balance global, la trayectoria de composiciones del calderín a lo largo del proceso, y el diagrama de equilibrio con esa trayectoria dibujada encima. El cuaderno le da las herramientas de integración y de interpolación ya montadas; lo que usted escribe es la física.

Parte B · Casos de estudio 40 PTS

Una planta piloto farmacéutica que recupera isopropanol, con datos de equilibrio reales del sistema a 101,3 kPa. Primero el cálculo directo y el problema inverso, incluida la verificación del balance de materia. Después la comparación contra el modelo de volatilidad relativa constante, para ver cuánto se paga por la simplificación. Y al final el caso que da sentido al taller: **hasta dónde puede llegar la pureza del destilado.**

Parte C · Análisis 20 PTS

Cuatro preguntas de interpretación sobre el integrando de Rayleigh, el balance de materia, la validez del modelo ideal y el compromiso de vaporizar más.

— EN LA SESIÓN

2. Cómo se trabaja

En clase se recorre la teoría, se resuelven los casos demostrativos y se avanza la parte A. Las partes B y C quedan como trabajo autónomo de la pareja.

Tres cosas que conviene tener presentes:

- **El azeótropo está dentro de los datos, y manda.** En la tabla de equilibrio hay una fila donde y y x vale cero. Ahí no hay separación posible, y todo lo que el taller pregunta al final se desprende de ese punto. Mire la columna antes de empezar a integrar.
- **El integrando depende de la distancia entre la curva y la diagonal.** El denominador es la diferencia entre el vapor y el líquido. Donde esa diferencia es grande, cada mol vaporizado separa mucho y el integrando es pequeño; donde se estrecha, cerca del azeótropo o de una de las puntas, el integrando se dispara y la destilación por lotes deja de rendir. Mire la columna y y x de la tabla para saber en qué tramo trabaja cada caso.
- **El problema inverso se resuelve por búsqueda de raíz,** no despejando: la integral no tiene forma cerrada con datos experimentales interpolados.

Las respuestas de la parte C van **en celdas de texto**. Una respuesta puesta como comentario dentro de una celda de código no se califica.

— CIERRE

3. Entrega

1. El cuaderno con **todas las celdas ejecutadas** y las gráficas visibles. Un cuaderno sin ejecutar no se califica.
2. Las respuestas de la parte C en celdas de texto.
3. Nombre y código de los dos integrantes en la primera celda.
4. La declaración de uso de IA generativa al final, con las instrucciones que usó.
5. Archivo `Taller_08_Rayleigh_Apellido1_Apellido2.ipynb`, subido a BloqueNeón. Una entrega por pareja.



Antes de descargar

Use *Entorno de ejecución*, *Reiniciar* y *ejecutar todo*. Así queda la seguridad de que el cuaderno corre de arriba abajo en orden, que es como se va a calificar. Después, *Archivo*, *Descargar*, *Descargar .ipynb*.